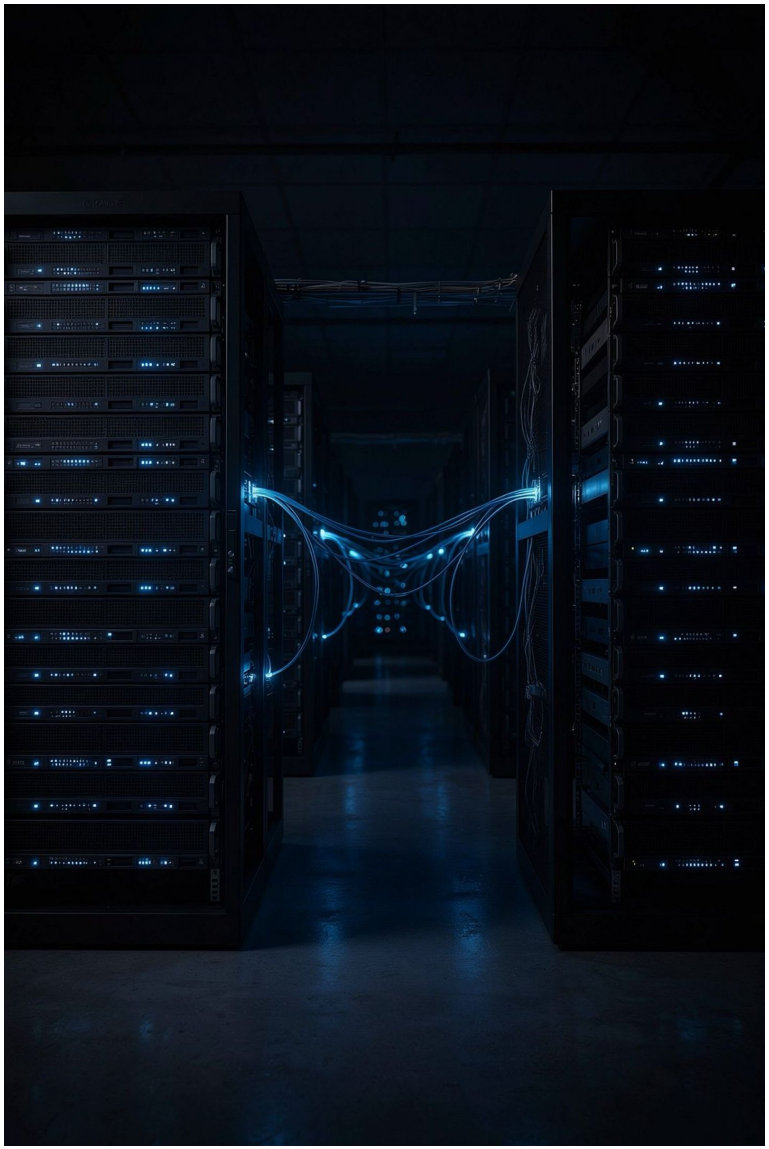
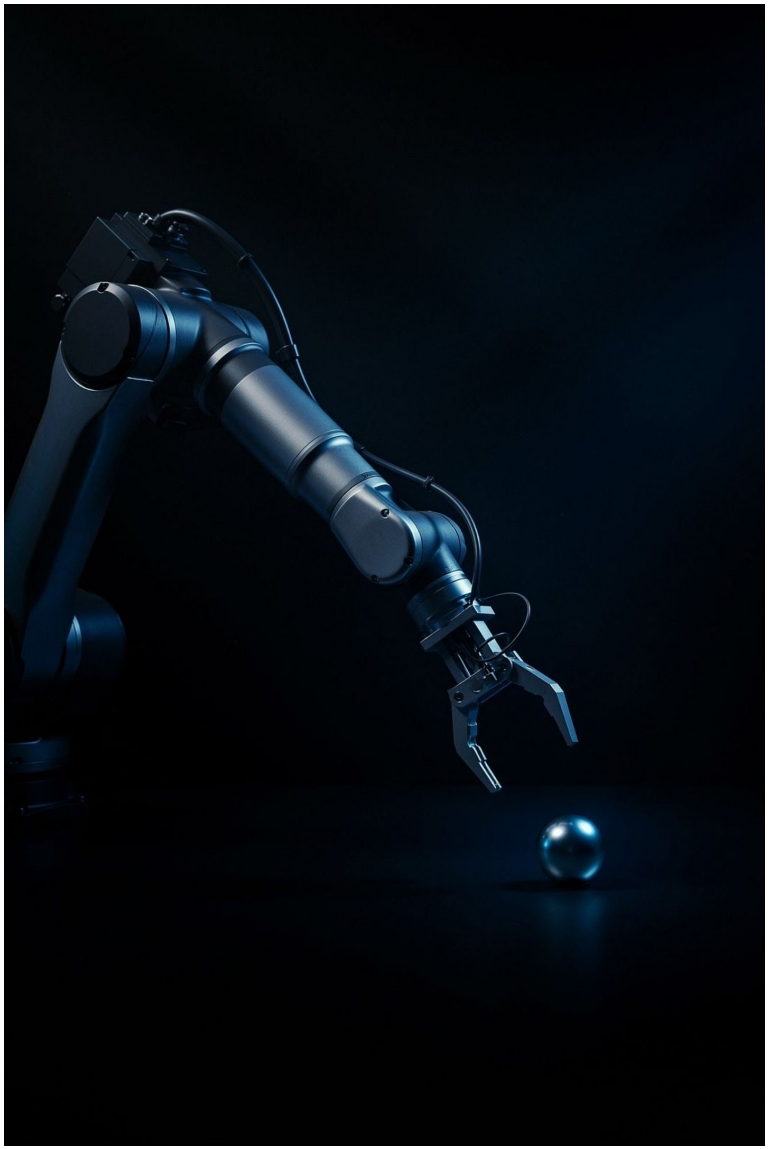
Introdução ao Select AI Agent

Como criar agentes de IA que raciocinam, executam ações e trabalham diretamente com o Oracle Database

Oracle Autonomous AI Database





E se a IA parasse de apenas responder e começasse a agir?

Hoje:

Pergunta → IA → Resposta

Com agentes:

Objetivo → Planejamento → Ação → Resultado

> O agente não apenas responde. Ele decide o que precisa fazer para chegar à resposta.

Hoje precisamos conectar várias ferramentas manualmente

Um gerente pergunta: **"Por que as vendas da região Sul caíram e quais contratos estão envolvidos?"**

Para responder alguém precisa:

01

Consultar vendas

02

Encontrar clientes

03

Buscar contratos

04

Analisar documentos

05

Consolidar informações

06

Criar o relatório

BI → SQL → Documentos → Análise → E-mail

Chatbot não é a mesma coisa que Agente

Chatbot	Agente
Responde perguntas	Recebe objetivos
Gera texto	Executa ações
Uma interação	Várias etapas
Poucas ferramentas	Usa múltiplas ferramentas
Reativo	Autônomo

> O chatbot responde. O agente trabalha.

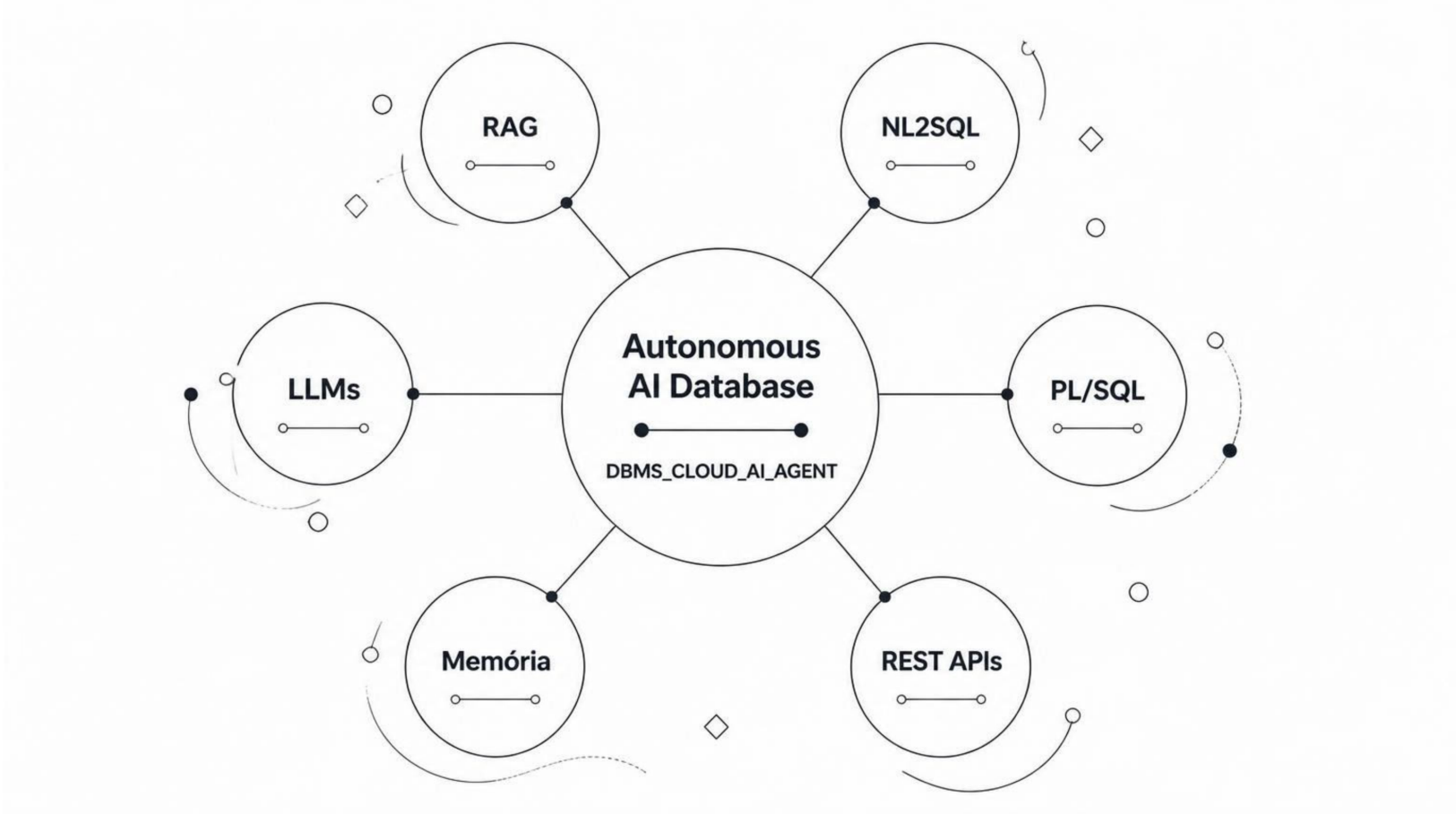
Oracle Select AI Agent

Uma estrutura do Autonomous AI Database para criar e gerenciar agentes capazes de:

Raciocinar	**Planejar**
Executar ferramentas	**Analisar resultados**
Manter contexto	**Tomar novas decisões**

Isso acontece por meio do framework de agentes do banco e do pacote `DBMS_CLOUD_AI_AGENT`.

A IA está próxima dos dados

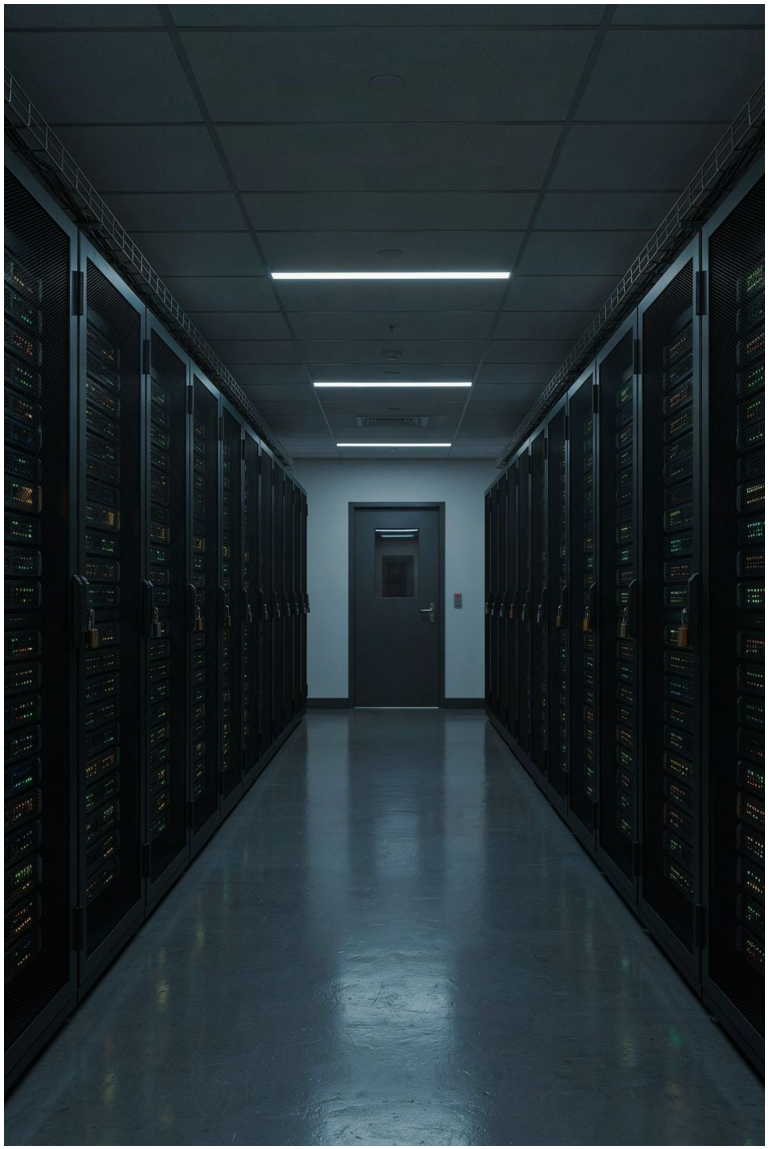


Você pode transformar recursos já existentes no banco em ferramentas para agentes.

Por que executar agentes dentro do Oracle Database?

1	**Segurança e Governança** Aproveita controles existentes do banco
2	**Proximidade dos Dados** Menos movimentação de informações
3	**Velocidade** SQL e PL/SQL continuam fazendo parte da solução
4	**Flexibilidade** RAG, NL2SQL, PL/SQL e APIs REST

Baseado nos quatro benefícios destacados no roteiro.



Como um agente decide o que fazer?

ReAct

Reason + Act

Raciocinar + Agir

Pensar



Executar

Pensar

Observar

O agente alterna entre raciocínio e execução até atingir o objetivo.

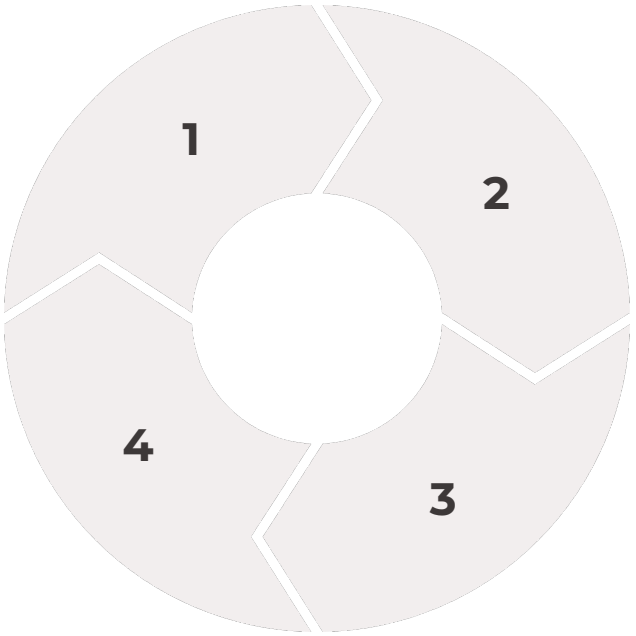
O loop de execução do Select AI Agent

1. Consulta

O usuário fornece o objetivo

2. Pensamento + Ação

O agente escolhe uma ferramenta



4. Resposta ou nova ação

Observação → Pensamento → Ação → Observação

3. Observação

O banco retorna o resultado

Esse ciclo é o coração da aula e do funcionamento descrito para o agente.

Como o agente resolveria um problema real?

Pergunta: Quais clientes da região Sul reduziram compras e qual o contrato de cada um?

1

Passo 1 — NL2SQL

Consulta vendas no banco

2

Passo 2 — RAG

Procura contratos nos documentos

3

Passo 3 — Agente

Cruza as duas informações

4

Resultado

Relatório consolidado

Ninguém precisou programar manualmente a sequência SQL → RAG.

Você programa as capacidades, não necessariamente o caminho

Modelo tradicional:

Passo 1 → Passo 2 → Passo 3 → Passo 4

Modelo agêntico:

Objetivo

↓

Agente decide

↓

Seleciona ferramenta

↓

Analisa resultado

↓

Decide o próximo passo

> O fluxo pode surgir durante a execução.

6 conceitos que você precisa dominar



Agente

Quem realiza o trabalho



Tarefa

O que precisa ser realizado



Ferramenta

Como a ação é executada



Ação

Chamada da ferramenta



Observação

Resultado da execução



Equipe

Coordenação entre agentes

Pense como uma equipe de trabalho

Agente

Analista de Crédito

Tarefa

Analisar inadimplência

Ferramentas

`consultar_cliente()`

`calcular_risco()`

`buscar_contrato()`

Agente = cargo

Tarefa = responsabilidade

Ferramenta = capacidade

A unidade de construção do workflow é o par agente-tarefa.



Sem ferramentas, o agente é apenas um LLM



NL2SQL

Consultar dados usando linguagem natural



RAG

Pesquisar conhecimento e documentos



PL/SQL

Executar lógica de negócio



REST

Integrar sistemas externos

> Um procedimento PL/SQL que sua empresa utiliza há anos pode virar uma ferramenta de agente.

Nem toda ferramenta se comporta da mesma forma

Determinística

Exemplo: `CALCULAR_DESCONTO()`

Mesma entrada

↓

Mesmo resultado

Ideal para processos críticos

Não determinística

Exemplo: LLM, Pesquisa web, Resumo

O resultado pode variar.

⚠ Quanto mais crítica a operação, mais previsível deve ser a ferramenta.

Essa distinção é central para teste, guardrails e controle de efeitos colaterais.

A arquitetura em 4 camadas

1	**1. Planning** Entender e planejar
2	**2. Tool Use** Selecionar e executar ferramentas
3	**3. Reflection** Analisar o resultado
4	**4. Memory Management** Preservar contexto

Planning → Tools → Reflection, com Memory envolvendo todo o processo.

O agente consegue corrigir a própria rota

Planning

"O que preciso fazer?"

Tool Use

"Qual ferramenta devo utilizar?"

Reflection

"O resultado faz sentido?"

Decisão

Continuar

Tentar novamente

Trocar ferramenta

Pedir informação

Responder

Perguntar algo ao usuário pode ser parte do design, não uma falha.

O agente consegue manter contexto

Memória de curto prazo

"Do que estamos falando agora?"

- Mensagens recentes
- Resultados intermediários
- Contexto da interação

Memória de longo prazo

"O que já aprendemos?"

- Preferências
- Histórico
- Estratégias
- Conhecimento reutilizável

Essa separação aparece explicitamente na arquitetura descrita na aula.

Multiagentes: equipes de agentes especializados

Workflow Sequencial

Agente A → Agente B → Agente C

Use quando: o processo já é conhecido

Exemplo: Extrair → Validar → Consolidar → Notificar

Supervisor

Supervisor

↓ ↓ ↓

Agente A | Agente B | Agente C

Use quando: o caminho depende do que for descoberto

Se você conhece o fluxograma antes, use sequencial. Se o fluxo depende dos resultados, use supervisor.

Agentes não precisam ser uma caixa-preta

USER_AI_AGENT_TEAM_HISTORY

Execução da equipe

USER_AI_AGENT_TASK_HISTORY

Execução das tarefas

USER_AI_AGENT_TOOL_HISTORY

Ferramentas utilizadas

USER_CLOUD_AI_CONVERSATION_PROMPTS

Interações e reflexão

Você pode depurar um agente com SELECT.

Objetivo → Planejamento → Ferramentas → Observação → Reflexão → Resultado

Criar o primeiro agente com `DBMS_CLOUD_AI_AGENT`

As views de histórico e o fechamento da aula estão descritos no bloco final do material.